

DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

Física 1

MECÁNICA CLÁSICA

Cinemática

Descripción del movimiento.
¿Cómo se mueve?

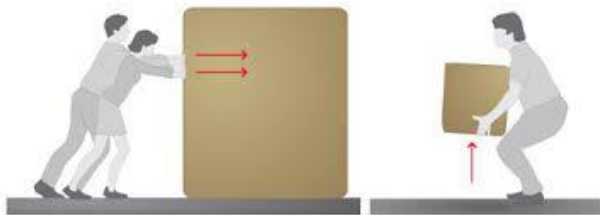
Dinámica

Causas del movimiento.
¿Por qué se mueve?

Es la parte de la MECÁNICA que estudia el MOVIMIENTO de un cuerpo y su relación con la causa que lo produce.



Física Aplicada Al Skateboarding



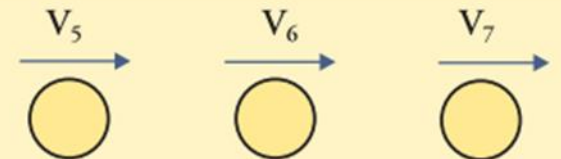
INTRODUCCIÓN

- El problema central de la mecánica: Dada una partícula, cuyas características conocemos, que se coloca en una posición con una velocidad en un medio ambiente del que tenemos una descripción completa, ¿Cuál será el movimiento de dicha partícula?
- En 1686, Isaac Newton presentó en su obra Principia Mathematica Philosophiæ Naturalis las tres leyes de movimiento. Estas son la base de la dinámica y de la mecánica clásica.
- Las Leyes de Newton son fundamentales no pueden deducirse a partir de otros principios. No son universales, requieren modificaciones a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y para tamaños del orden del átomo. Se cumplen para sistemas de referencias inerciales.

Primera Ley de Newton (Principio de Inercia)

- Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta que lo obligue a cambiar su estado.
- Toda partícula libre se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Si está en reposo, continúa en reposo.
- $\vec{v} = 0$ (reposo) o $\vec{v} = cte$ (MRU) $\Leftrightarrow \sum \vec{F} = 0$

Partícula libre es aquella que no interactúa con ninguna otra partícula. Es un modelo ideal.



INERCIA y MASA

Inercia es la propiedad de un cuerpo de permanecer en reposo o seguir moviéndose en un movimiento lineal uniforme.

Es más difícil empujar o frenar algunos objetos que otros, se dice que algunos objetos tienen **más inercia** que otros.

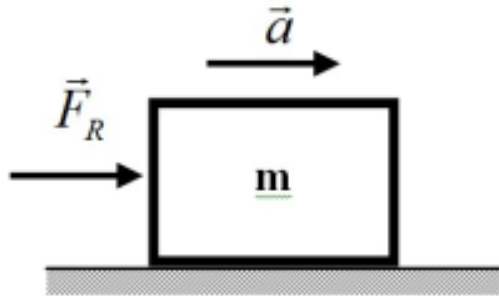
La medida de la inercia de un objeto es su masa.

La masa es una magnitud escalar y su unidad en el sistema internacional es kilogramo (kg).



Segunda Ley de Newton (Principio de Masa)

- La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza externa resultante (o neta) que actúa sobre dicho cuerpo y tiene la misma dirección y sentido de esa fuerza.
- Ecuación fundamental de la DINÁMICA, únicamente válida para masa constante.



$$\sum \vec{F}_i = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{F}_R = m \cdot \vec{a}$$

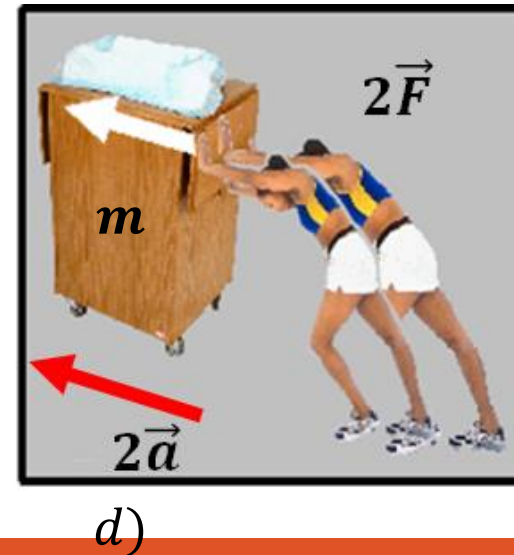
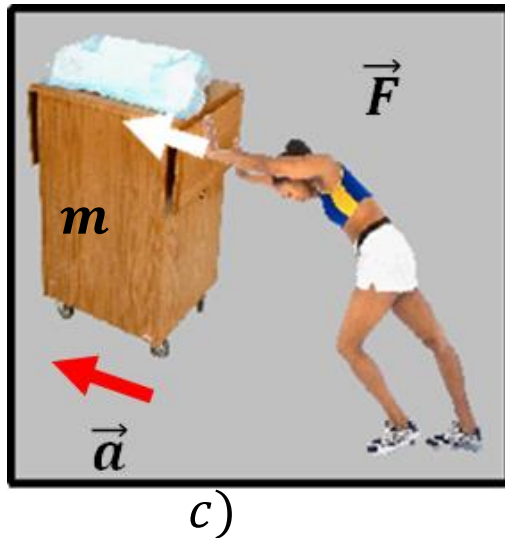
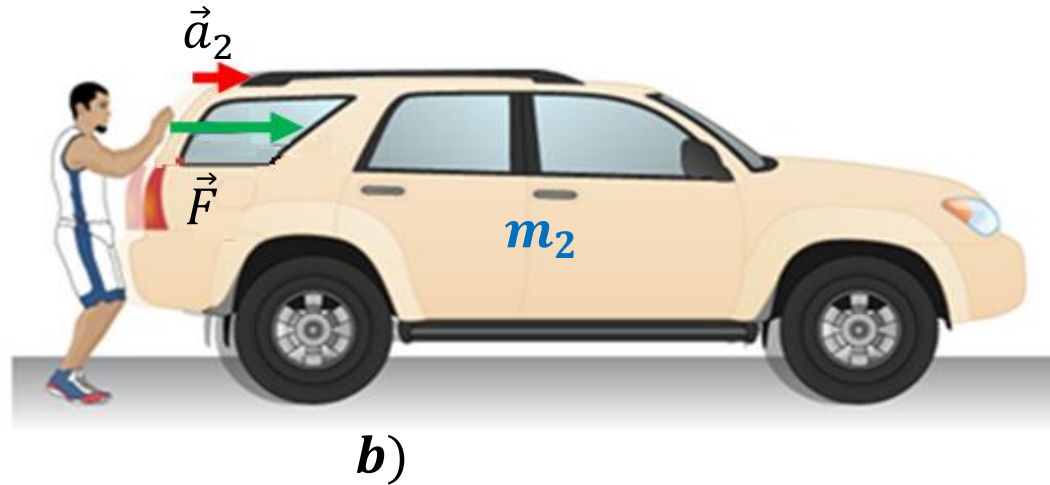
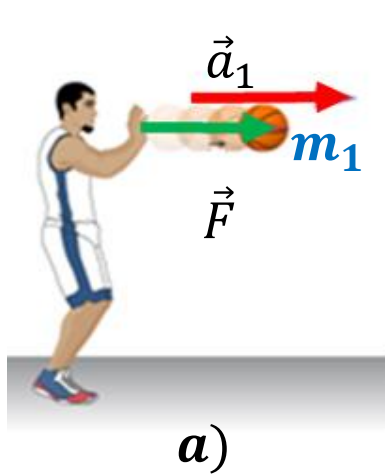
Fuerza Resultante o
Fuerza Neta

masa

aceleración

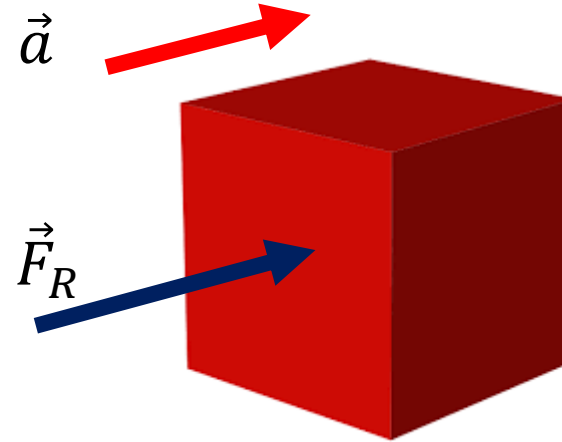
Implicaciones de la segunda Ley de Newton

¿Cómo son las aceleraciones?



Ecuación de la segunda Ley de Newton en forma de componentes

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \\ \sum F_z = ma_z \end{array} \right.$$



Unidades de fuerza

En el SI es el newton (símbolo N).

Un newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de un kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 m/s^2

$$\mathbf{N} = \mathbf{kg \cdot m/s^2}$$

En el sistema C.G.S. es la dina (símbolo dyn) $\text{dyn} = \text{g} \cdot \text{cm/s}^2$

En el sistema Técnico es el Kilogramo fuerza (símbolo kgf)

$$\text{Equivalencias} \quad 1 \text{ kgf} = 9,8 \text{ N}, \quad 1 \text{ N} = 10^5 \text{ dyn}$$

La Segunda Ley de Newton y la cantidad de movimiento lineal

- La Expresión $\vec{F}_{Neta} = m \cdot \vec{a}$ (1) 2da. Ley de Newton , valida para $m = \text{cte.}$

Considerando que la aceleración es $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

- $\vec{F}_{Neta} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$

- $\vec{F}_{Neta} = \frac{d(m \cdot \vec{v})}{dt}$,

como la masa es constante se puede expresar

definimos una nueva magnitud, $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$, llamada cantidad de movimiento lineal, reemplazando en la ultima ecuación

- $\vec{F}_{Neta} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

2da. Ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento

Define la $\vec{F}_{Neta}$ que actúa sobre un cuerpo como la variación instantánea de su cantidad de movimiento lineal.

Estudiaremos esta relación en profundidad más adelante.

Ejercicio 1. Cuestión de fuerza

Responda a las siguientes preguntas y justifique su respuesta.

- a) Si un cuerpo se mueve sobre una trayectoria rectilínea disminuyendo su velocidad, ¿hay fuerza/s actuando sobre él? En caso afirmativo, ¿qué dirección y sentido tiene esta fuerza?
- b) Si se reduce súbitamente a cero la fuerza neta que actúa sobre un objeto, ¿el objeto se detiene bruscamente?
- c) Si la aceleración de un objeto es cero, ¿significa que no actúan fuerzas sobre el objeto? Explique.
- d) Si un cuerpo se mueve con rapidez constante sobre una trayectoria curvilínea, ¿puede concluirse que no actúa ninguna fuerza sobre él?

Tercera Ley de Newton (Principio de Acción - Reacción)

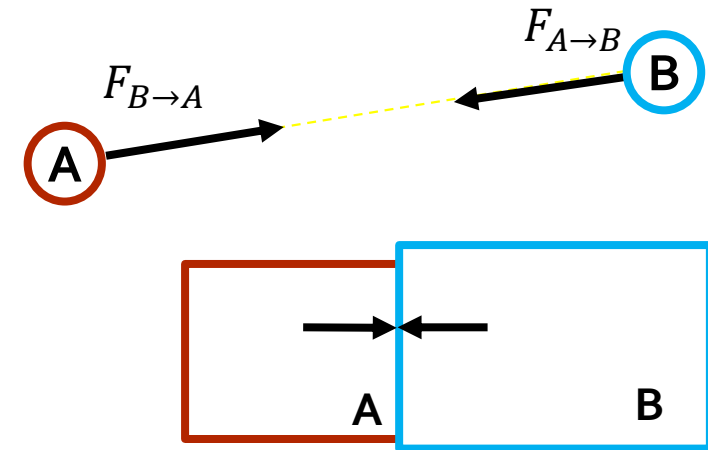
Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B ($\vec{F}_{A \rightarrow B}$), entonces B realiza sobre A otra fuerza de igual módulo y de sentido opuesto ($\vec{F}_{B \rightarrow A}$). Estas fuerzas tienen la misma magnitud, dirección pero sentidos opuestos y actúan sobre distintos cuerpos simultáneamente.

- Se expresa matemáticamente:

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

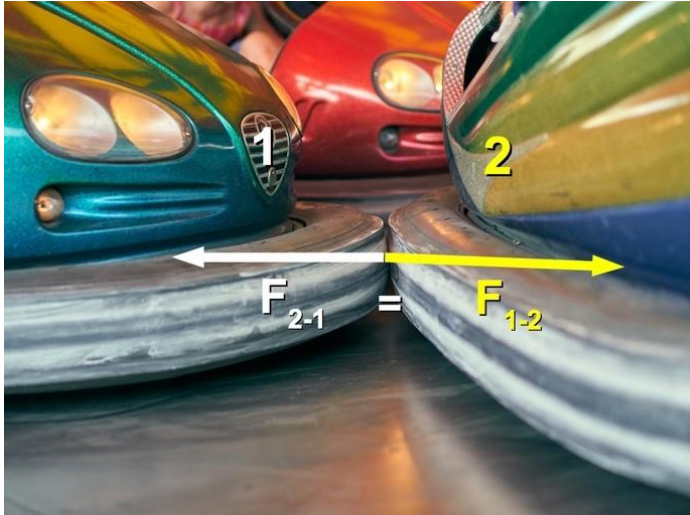
$F_{A \rightarrow B}$: fuerza que ejerce A sobre B

$F_{B \rightarrow A}$: fuerza que ejerce B sobre A

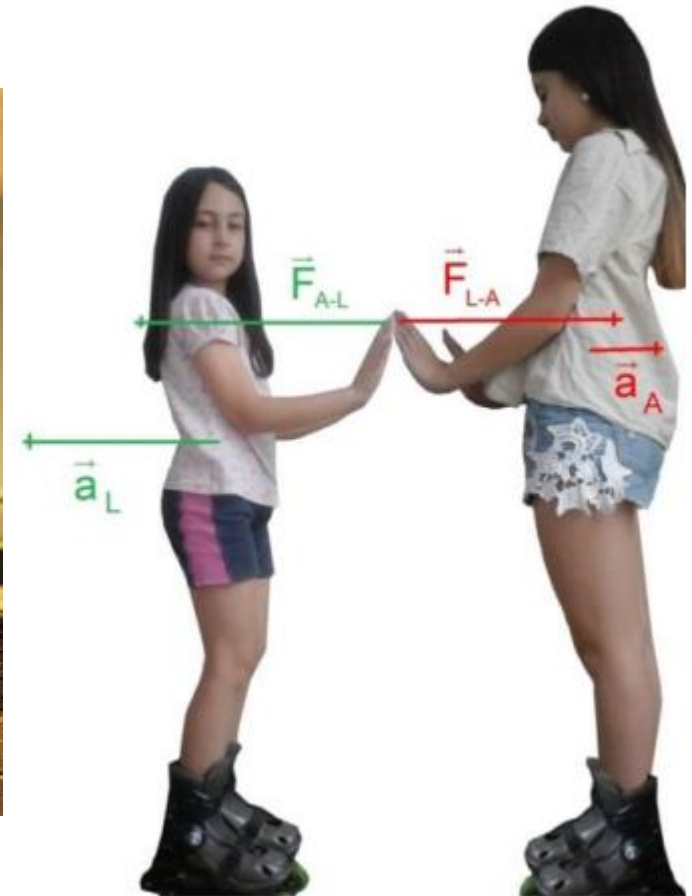


Observaciones: Las parejas acción reacción se denotan también como par de fuerzas F_A y F'_A

Ejemplos Tercera Ley de Newton



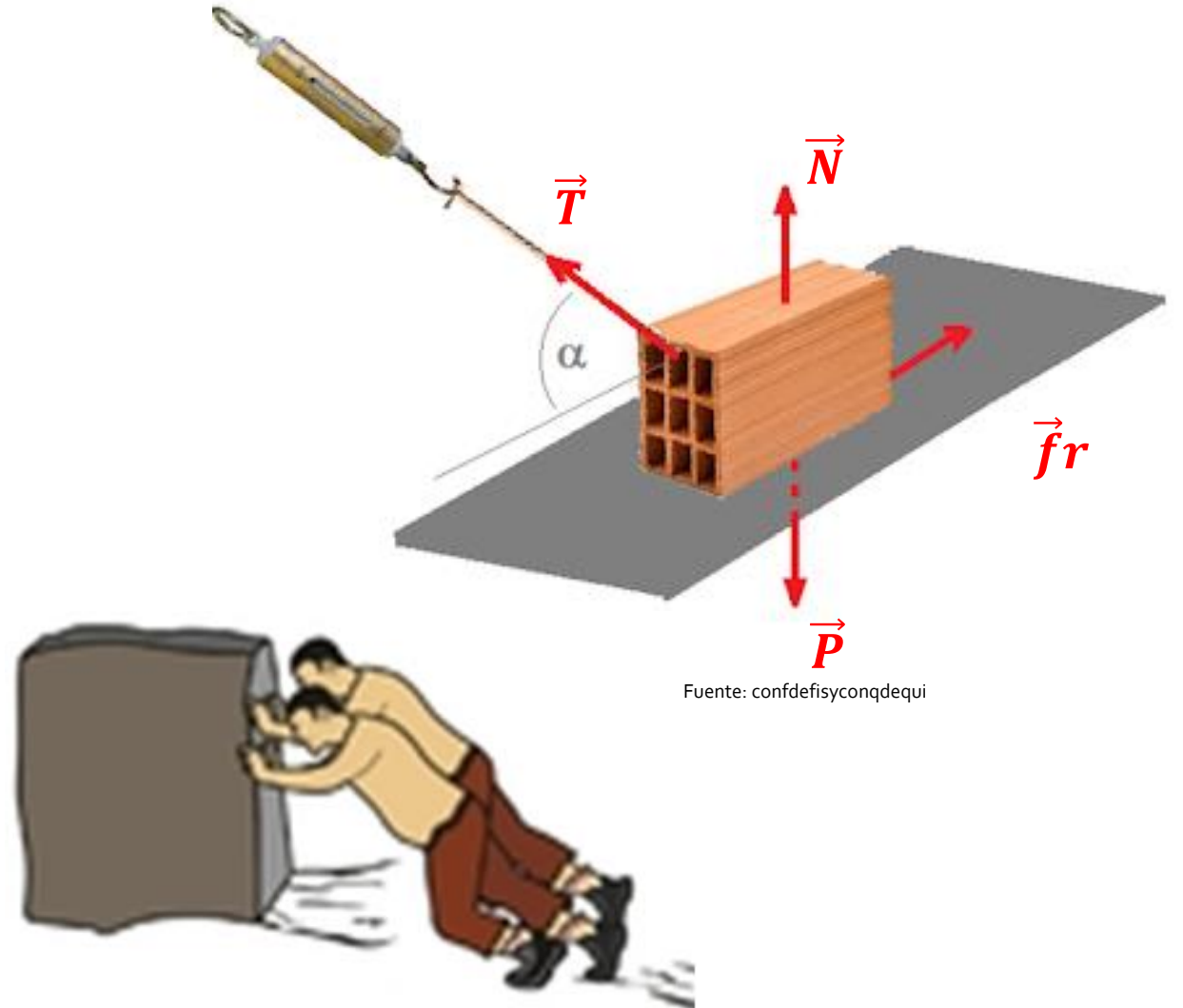
Fuente: Pixabay



Fuente: Física del deporte

Tipos de Fuerza

- Fuerza de Gravedad (peso). ($\vec{P}$)
- Fuerza normal. ($\vec{N}$)
- Tensión de cuerdas. ($\vec{T}$)
- Fuerza de rozamiento. ($\vec{f}_r$)



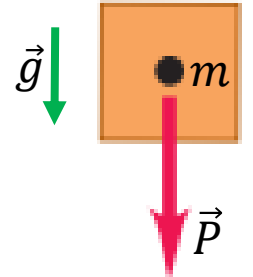
Fuerza Peso del cuerpo ($\vec{P}$)

Fuerza con que un planeta atrae a los cuerpos que se encuentran cercanos a su superficie

En caída libre el cuerpo de masa m se desplaza con la aceleración de la gravedad del planeta y la única fuerza actuante sobre el cuerpo es su peso $\vec{P}$.

Aplicando la segunda ley de Newton $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g}$$



El peso es producto de la interacción de un cuerpo y el planeta, su par de fuerza $\vec{P}'$ estará en el centro del planeta.

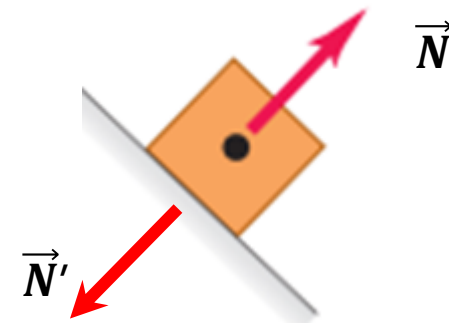
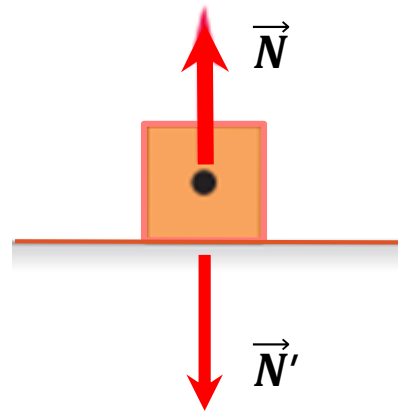
En la Tierra la aceleración de gravedad es $9,8 \text{ m/s}^2$.

En Marte la aceleración de la gravedad es $3,712 \text{ m/s}^2$.

Fuerza Normal ($\vec{N}$)

La fuerza normal $\vec{N}$ es la reacción de la superficie de apoyo. Su par $\vec{N}'$ de igual módulo y sentido contrario se encuentra en la superficie.

- La dirección de $\vec{N}$ es perpendicular a la superficie de contacto.
- Su valor se determina resolviendo las ecuaciones de la 2da ley de Newton.



Fuerza Tensión de cuerdas ($\vec{T}$)

- Fuerza que se ejerce sobre cuerdas (alambres, cables, hilos, sogas, etc.) su dirección es a lo largo de la cuerda y el sentido va desde el cuerpo hacia la cuerda. Siempre jala al cuerpo no empuja.
- Para cuerdas ideales de longitud constante, *inextensibles* y de *masa despreciable*
 - La cuerda transmite por igual la tensión de un extremo a otro de la cuerda.
 - El módulo de la tensión es el mismo aun cuando dé vueltas en esquina, siempre que lo haga mediante poleas idealizadas, sin masa, que giren sobre rodamiento sin fricción

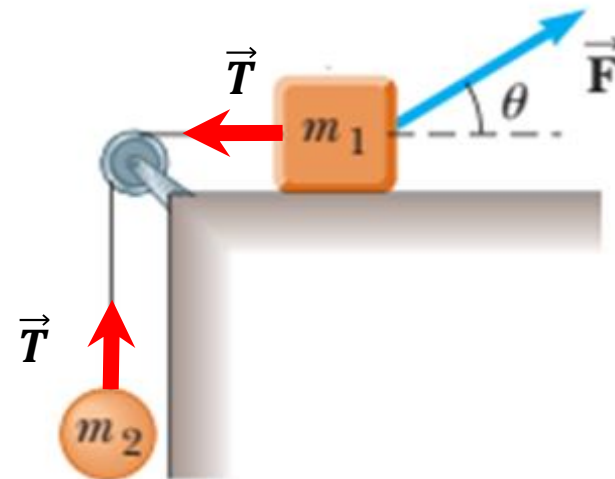
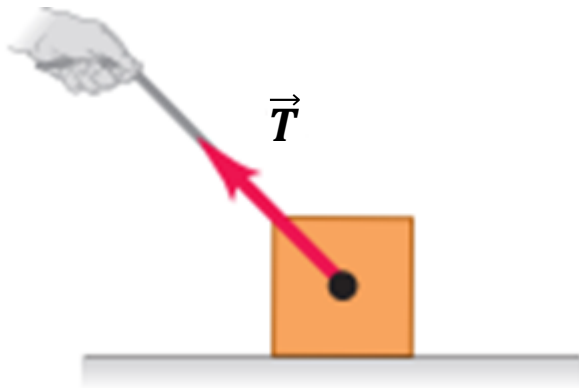


Diagrama de cuerpo libre (DCL)

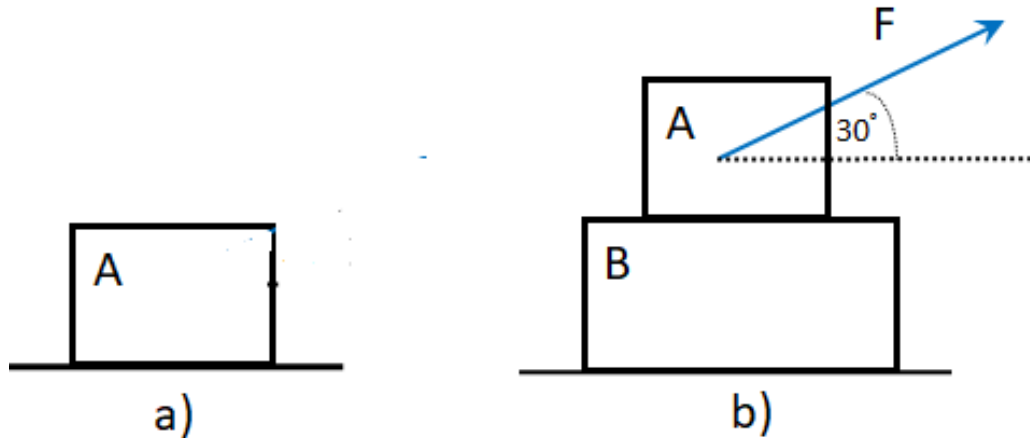
Se construye realizando los siguientes pasos

- Identifique el cuerpo sobre el cual va a realizar el DCL.
- Represente el cuerpo como un punto. Sitúe este punto en el origen de un sistema de coordenadas xy .
- Elige uno de los ejes del sistema en la dirección y sentido que supones es el movimiento del cuerpo, asignando signo positivo a ese sentido.
- Incluye todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, represente estas fuerzas como vectores que salen del origen (incluye ángulos).
- Descompone en componentes x e y cada una fuerzas dadas, que no estén dirigidas en los ejes x o y .
- Analice las fuerzas en términos de las componentes de la 2da Ley de Newton use signo mas y menos para indicar el sentido de las fuerzas en función del sentido positivo del sistema de referencia.

Ejercicio 2. Pares de interacción

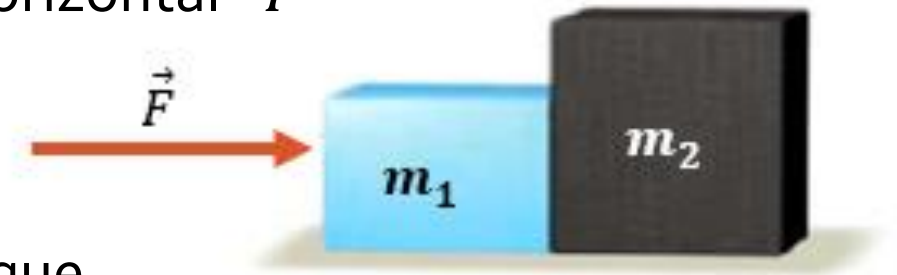
Para cada uno de los sistemas sin rozamiento que se muestran a continuación

- a) Realizar el diagrama de cuerpo libre (DCL).
- b) Explicitar los pares de interacción para cada fuerza.



Ejercicio 3. Bloques en contacto

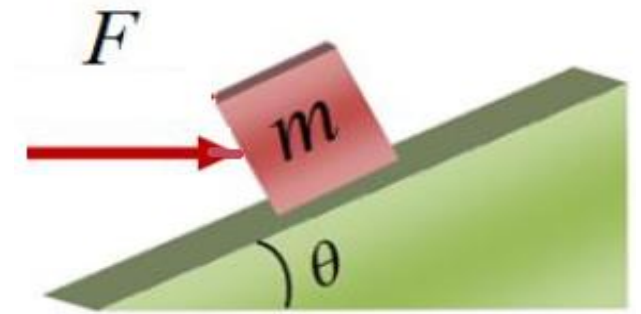
Dos bloques adyacentes de masa m_1 y m_2 están apoyados sobre una superficie horizontal lisa. Se aplica una fuerza horizontal $\vec{F}$ sobre m_1 .



- a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada bloque.
- b) Explique cómo se genera la fuerza horizontal que actúa sobre m_2
- c) Deduce la ecuación para determinar la aceleración del sistema, la fuerza neta que actúa sobre la masa m_1 y la fuerza de contacto.

Ejercicio 4. Movimiento en un plano inclinado

Un bloque de 40,0 kgf se encuentra apoyado sobre un plano inclinado sin rozamiento que forma un ángulo de 30° con la horizontal. Una fuerza horizontal de 300N actúa sobre el bloque. Señala entre las siguientes afirmaciones cuáles son las correctas y cuáles las falsas y justifica en cada caso:



- a) La masa del bloque es de 40 kg.
- b) El bloque ejerce sobre el plano inclinado una fuerza igual a 392N.
- c) La componente de la fuerza de atracción de la Tierra (peso) que hace que el bloque tienda a descender por el plano es 339,5 N.
- d) La resultante de las fuerzas que actúan sobre el bloque es nula.

Comentarios y aplicaciones- Primera Ley de Newton

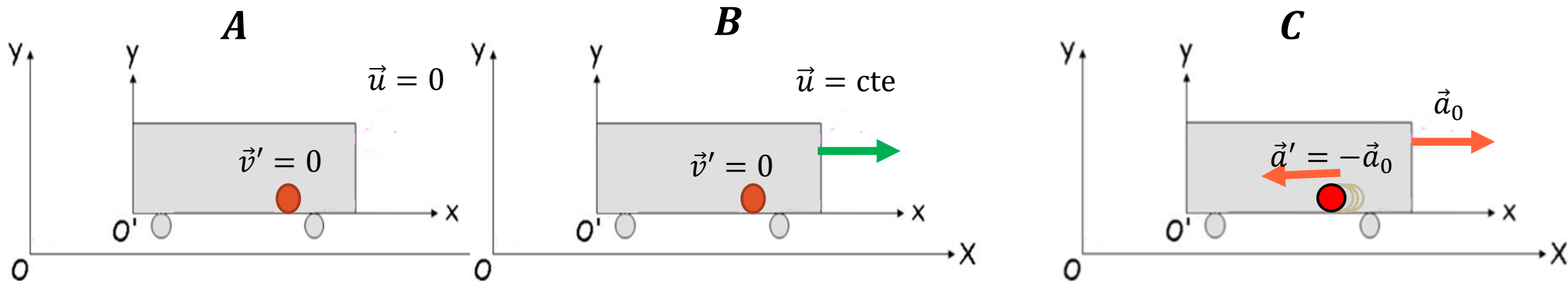
SISTEMA DE REFERENCIA INERCIAL (SRI)

Es un sistema de referencia donde son válidas las Leyes de Newton.

A los fines prácticos son sistemas fijos con respecto a las estrellas lejanas, muy distantes o que se mueven con velocidad uniforme con respecto a ellas. (No deben estar girando con respecto a ellas, ni aún con MCU).

Consideramos los siguientes experimentos idealizados

- A) Sistema en reposo con respecto a un SRI
- B) Sistema con velocidad constante respecto a un SRI
- C) Sistema con aceleración constante, con respecto a un SRI.



Para el observador del sistema móvil $\mathbf{O}'$

En el caso A y B, el cuerpo está en reposo $\Rightarrow \vec{v}' = 0$

En el caso C, El cuerpo acelera hacia atrás $\vec{a}' = -\vec{a}_0$, sin que actué sobre él ninguna fuerza en esa dirección. Situación no válida con el enunciado de la primera Ley de Newton

- El observador del sistema fijo $\mathbf{O}$, ve:
El cuerpo en reposo en A $\Rightarrow \vec{v} = 0$, en B $\vec{v} = \text{cte}$, en C $\vec{v} = 0$
- Se verifican las transformadas de Galileo en los casos A y B $\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}'$
- Para ambos sistemas por lo tanto $\vec{a} = \vec{a}' = 0$
- Se cumple el primer principio para los dos sistemas en los casos A y B.

- **Sistema de Referencia Inercial:** es aquél en el que se cumplen las leyes o axiomas de Newton
- **Sistema de Referencia NO inercial:** es el que **tiene aceleración** con respecto a un SRI.

Como consecuencia en un **sistema de referencia inercial se** resuelven las situaciones problemáticas aplicando las tres leyes de Newton

¿Es la Tierra un sistema de referencia inercial?

- La Tierra experimenta una aceleración centrípeta porque gira alrededor de su eje y a su vez gira alrededor del sol. Sin embargo, estas aceleraciones son pequeñas comparadas con la aceleración de la gravedad y a menudo se pueden despreciar.
- En la mayoría de los casos se supondrá que la Tierra es un sistema de referencia inercial.

SISTEMA DE REFERENCIA NO INERCIAL

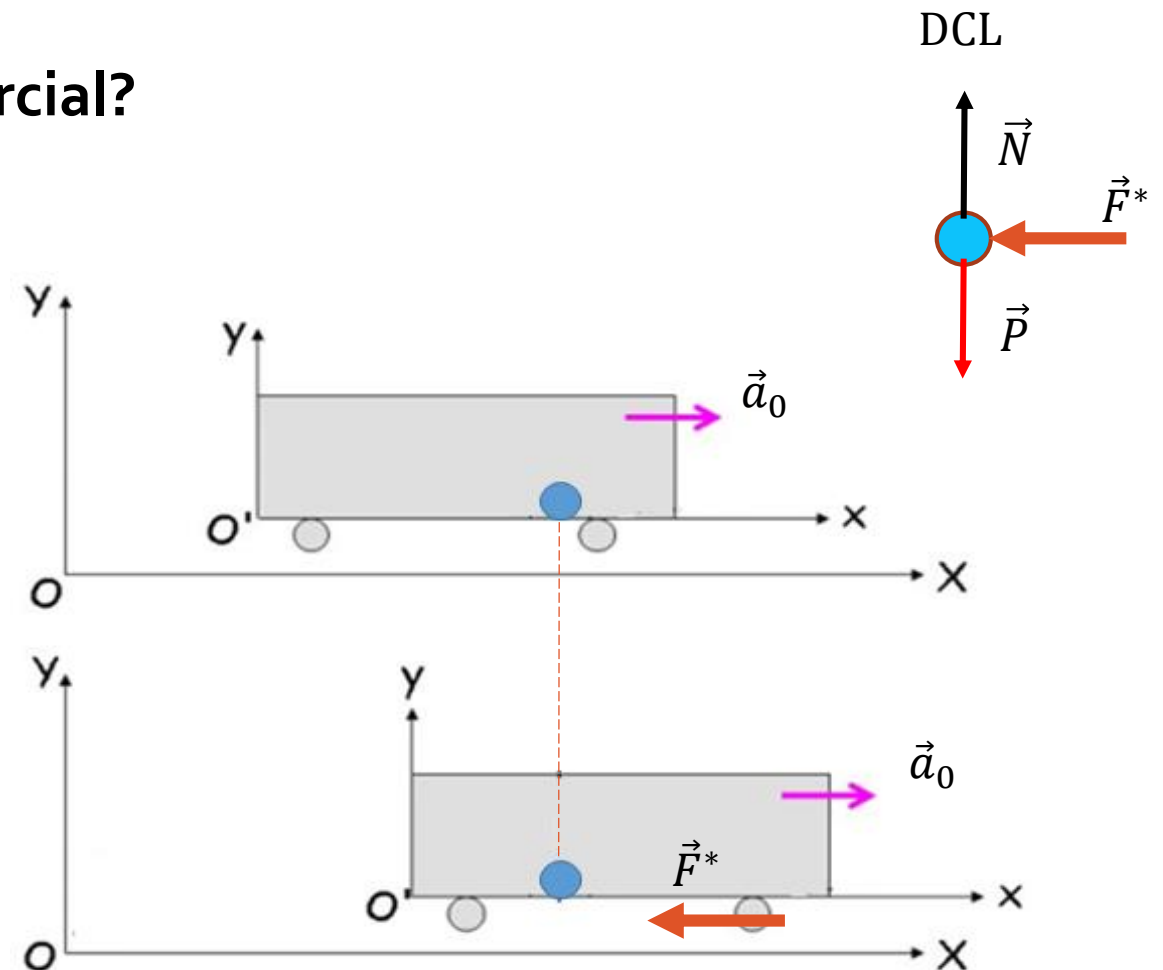
- ¿Cuándo el sistema de referencia es no inercial?

Es un sistema acelerado con respecto a un SRI

Si las leyes de Newton no son válidas allí,

- ¿Cómo se describe el movimiento?.

Se introduce una FUERZA FICTICIA $\vec{F}^*$,
también llamada fuerza de arrastre



En un sistema de referencia NO inercial

- No son válidas las Leyes de Newton
- El observador en el sistema móvil, para justificar el movimiento, introduce una fuerza F^* , llamada fuerza ficticia $\vec{F}^* = -m\vec{a}_0$
- El módulo de $\vec{F}^*$ es proporcional a la masa del cuerpo y al módulo de la aceleración $|\vec{a}_0|$ del SRNI, tiene la misma dirección y sentido contrario a la aceleración mencionada.
- La fuerza $\vec{F}^*$ no se asocia a una interacción, proviene del movimiento acelerado del sistema de referencia respecto a un SI

Los SRNI se resuelven con ecuaciones de la dinámica del SRNI que surgen de modificar las leyes de Newton para estudiar el movimiento de un objeto respecto de un sistema no inercial o' , sumando la fuerza ficticia.

Ejercicio 5. El ascensor frena

Una persona de masa m se coloca sobre una balanza ubicada dentro de un ascensor.

- a) ¿La segunda ley de Newton se cumple para un observador ubicado en el ascensor? Explique su respuesta.
- b) ¿Cómo varía la lectura de la balanza de una persona de masa m que desciende en un elevador cuando éste comienza a frenar con aceleración constante?
- c) Demuestre que si el elevador sube y comienza a frenar, la lectura de la balanza disminuye con respecto al peso de la persona.

